

3

세부 수업 진행 및 방법

1~4차시 산소, 이산화 탄소를 발생시키고 성질 알아보기

■ 수업 안내

- 이 차시는 우리와 친숙한 기체인 산소, 이산화 탄소의 성질을 실험을 통해 알아봄으로써 과학 실험 활동에 대한 흥미와 적극적으로 참여하는 태도를 갖도록 하고, 다양한 실험 기구 사용 능력을 향상시키도록 하는 것에 목적이 있다. 아울러 기체 발생 실험을 통해 생성된 산소와 이산화 탄소를 이용하여 각각의 기체가 가지는 특별한 성질을 탐색해 보도록 한다.

많은 학생이 산소와 이산화 탄소의 발생 실험에 대해 흥미와 호기심을 보이므로 관련된 실험 활동에 적극적으로 참여할 수 있도록 수업을 운영하며, 원격수업의 경우 다양한 실험 기구를 직접 다뤄볼 수 없기 때문에 실험 기구에 대한 설명과 사용 방법을 충분히 안내해줄 필요가 있다.

- 등교수업 상황에서는 교과서에 제시된 기체 발생 실험을 수행할 수 있으나, 원격수업 상황에서는 각종 기구와 약품을 사용할 수 없기에 대체 실험을 사전에 안내한다.

산소 발생 대체 실험으로 집에서 구하기 쉬운 감자와 산소계 표백제(또는 과산화수소수)를 활용할 수 있다. 이산화 탄소 발생 대체 실험으로 드라이아이스나 탄산음료 등을 활용하여 이산화 탄소를 모을 수 있다.

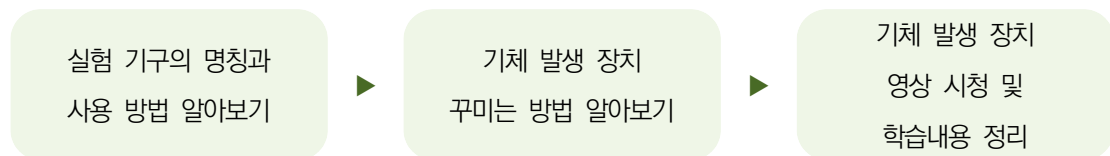
- 산소와 이산화 탄소를 발생시키는 실험 순서와 이 기체들의 성질을 확인할 수 있는 방법에 대해 안내한다.
- 산소 발생 대체 실험의 경우 시간이 오래 걸리고 때론 산소를 제대로 모으지 못하는 경우도 있기 때문에 온라인에서 짝 또는 모둠 친구들과 자신이 실시한 실험의 결과를 충분히 공유하고 서로 피드백을 주고받을 수 있도록 한다.
- 실험 활동을 할 때는 유리 기구 및 약품을 사용할 때 주의할 점, 불을 취급하는 요령 등 충분한 사전 안전 지도를 실시한다.
- 산소와 이산화 탄소의 성질과 우리 생활에서 이용하는 사례 등을 간단히 조사하여 온라인으로 토의 활동을 실시할 수 있다.

실험을 통해 알게 된 점, 우리 생활에서 산소와 이산화 탄소를 이용하는 예, 생활 속에서 산소와 이산화 탄소 기체를 모을 수 있는 다른 방법 등을 모색한 후 모둠별로 의견을 모아 학급 LMS(Learning Management System), 패들렛(Padlet) 등에 업로드하도록 지도할 수 있다. 또는 학생 개인별 과제로 제시하여 구글폼(Google Forms)이나 구글시트(Google Sheets), 패들렛(Padlet) 등에 작성하도록 할 수 있다.

- 산소, 이산화 탄소의 발생 실험과 성질에 대한 다양한 온라인 콘텐츠를 제시하여 산소와 이산화 탄소의 성질을 정리할 수 있도록 한다.

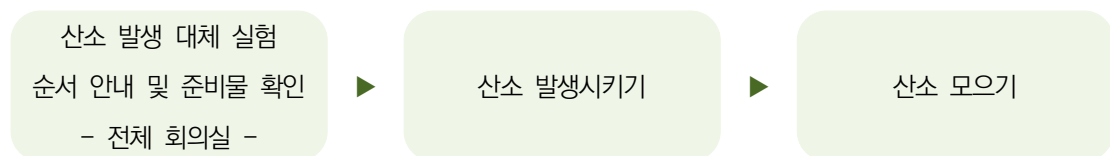
■ 주요 학습 활동

- 기체 발생 장치 꾸미기



- 각 실험 기구들의 명칭 알아보기
- 스탠드와 링, 집게 잡이, 핀치집게의 사용 방법 알아보기
- 깔때기, 유리관, 가지 달린 삼각 플라스크, 집기병, 유리판과 같은 유리 기구 사용 시 주의할 점 알아보기
- 실험 기구의 명칭과 사용 방법에 대한 퀴즈 풀어보기
- 기체 발생 장치 꾸미기와 관련된 시청각 자료 활용하기

- 산소 발생시키기



- 감자와 산소계 표백제(또는 과산화수소수)를 활용한 산소 발생 대체 실험 준비물 확인하기(감자, 산소계 표백제(또는 과산화수소수), 강판(또는 믹서), 비닐봉지, 고무줄, 작은 유리병 등)

- 산소 발생 대체 실험 순서 안내하기

감자를 활용한 산소 발생 대체 실험 순서

- ① 강판에 감자를 간 뒤 마개 두 개 분량의 산소계 표백제와 함께 비닐봉지에 넣는다.
- ② 비닐봉지 속의 공기를 모두 빼고 고무줄로 입구를 묶는다.
- ③ 두세 시간이 지난 뒤에 비닐봉지가 어떻게 변했는지 관찰한다.

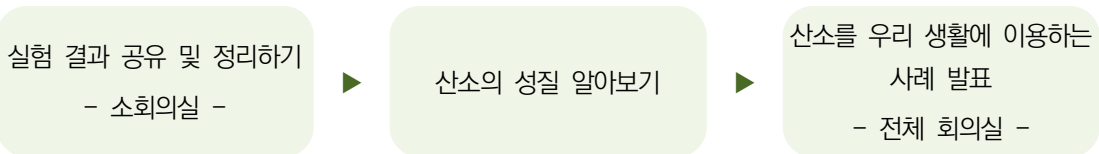
출처 초등학교 6학년 1학기 과학과 교사용 지도서(2020). 교육부, 한국과학창의재단. 151쪽.

- 감자를 활용하여 산소 발생시키기

- 발생된 산소 모으기

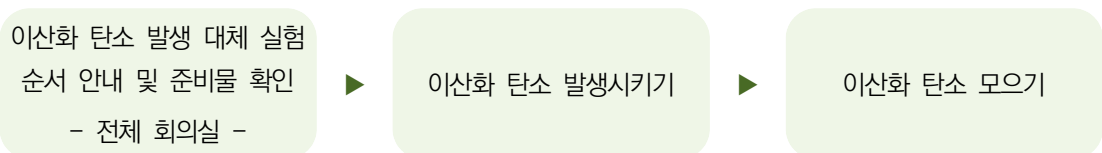
비어있는 작은 유리병에 부풀어 오른 비닐봉지의 주둥이를 집어넣고 비닐봉지 속의 기체를 병 속으로 밀어 넣은 뒤 유리병의 뚜껑을 닫아 산소를 모아둔다.

• 산소의 성질 알아보기



- 실험 결과를 짝 또는 모둠과 온라인으로 공유하고, 피드백을 주고받으며 정리하기(실험이 제대로 이루어지지 않거나 산소를 모으지 못한 경우 피드백을 바탕으로 재실험하기)
- 모은 산소의 색깔 관찰하기, 냄새 맡기, 향불 등을 넣어 불꽃이 변화하는 모습 관찰하기
- 산소의 성질을 정리하기: 「실험관찰」 또는 실험보고서 작성하기
- 산소를 우리 생활에 이용하는 사례를 조사하여 발표하기
- 산소와 관련된 다양한 시청각 자료를 활용하여 산소의 성질과 이용 정리하기

• 이산화 탄소 발생시키기



- 드라이아이스 또는 탄산음료를 활용한 이산화 탄소 발생 대체 실험 준비물 확인하기

- 이산화 탄소 발생 대체 실험 순서 안내하기

드라이아이스를 활용한 이산화 탄소 발생 대체 실험 순서

- ① 지퍼백이나 비닐봉지 속의 공기를 뺀 후 드라이아이스를 넣는다.
※ 화상을 입을 수 있으므로 드라이아이스는 장갑을 끼고 만지거나 집게를 이용한다.
- ② 지퍼백 또는 비닐봉지의 입구를 막고 잠시 후 지퍼백이 어떻게 변하는지 관찰한다.

탄산음료를 활용한 이산화 탄소 발생 대체 실험 순서

- ① 비닐봉지 속의 공기를 빼고 탄산음료의 뚜껑을 열기 전 비닐봉지로 입구를 묶는다.
- ② 탄산음료의 뚜껑을 열고 흔들며 비닐봉지가 어떻게 변하는지 관찰한다.
※ 실험 전에 탄산음료를 과도하게 흔들면 탄산음료가 역류할 수 있으므로 주의한다.
※ 탄산음료를 상온이나 조금 따뜻한 곳에서 보관한 후 실험을 하면 이산화 탄소 기체를 더 많이 발생시킬 수 있다.

출처 초등학교 과학과 5~6학년(군) 교수·학습 자료, 교육부 외 17개 시·도교육청, 220쪽.

- 이산화 탄소 발생시키고 모으기

• 이산화 탄소의 성질 알아보기

실험 결과 공유 및 정리하기
- 소회의실 -

이산화 탄소의
성질 알아보기

이산화 탄소를 우리 생활에
이용하는 사례 발표
- 소회의실 -

- 실험 결과를 짝 또는 모둠과 온라인으로 공유하고, 피드백을 주고받으며 정리하기(실험이 제대로 이루어지지 않거나 이산화 탄소를 모으지 못한 경우 피드백을 바탕으로 재실험하기)
- 모은 이산화 탄소의 색깔 관찰하기, 냄새 맡기, 향불 등을 넣어 불꽃이 변화하는 모습 관찰하기
- 이산화 탄소에 석회수를 넣었을 때 변화 모습을 영상 콘텐츠로 관찰하기
- 이산화 탄소의 성질을 정리하기: 「실험관찰」 또는 실험보고서 작성하기
- 이산화 탄소를 우리 생활에 이용하는 사례를 조사하여 발표하기
- 이산화 탄소와 관련된 다양한 시청각 자료를 활용하여 이산화 탄소의 성질과 이용 정리하기

■ 평가 및 피드백

- 산소와 이산화 탄소 발생 실험을 통해 기체를 모으고 그 성질을 알고 있는지 관찰·결과물 등을 통해 평가할 수 있다.
- 평가 결과를 토대로 기체 발생 장치와 그 과정, 산소와 이산화 탄소의 성질을 알 수 있도록 피드백한다.

5~6차시 압력과 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 관찰하기

■ 수업 안내

- 이 차시는 온도와 기체 부피 사이의 관계, 압력과 기체 부피 사이의 관계를 알아보는 간단한 실험을 통해 기체의 일반적인 성질을 이해하는 것에 목적이 있다. 생활 속에서 온도와 압력의 변화로 기체의 부피가 변했던 경험과 연관 지어 볼 수 있도록 수업을 운영할 수 있다.
- 5~6차시 모두 실험도구로 플라스틱 스포이트(1mL, ‘마이크로 스포이트’라고 부르기도 함)가 필요하므로 사전에 배부하여 실험에 이용할 수 있도록 한다.
- 뜨거운 물을 사용하는 경우 화상을 입지 않도록 안내한다.
- 압력을 가한 정도에 따라 기체와 체의 부피가 어떻게 달라지는지 자신의 실험 결과를 온라인으로 설명할 수 있는 기회를 제공(학급 LMS(Learning Management System), 패들렛(Padlet) 등)하고 다른 친구들의 실험 결과를 종합하여 결론을 도출할 수 있도록 한다.
- 생활 속에서 기체에 압력을 가할 때 기체의 부피가 달라지는 예를 조사하거나 자신의 경험을 찾아 발표할 수 있도록 한다.

생활 속에서 기체에 압력을 가할 때 기체의 부피가 달라지는 예와 온도 변화에 따라 기체의 부피가 달라지는 예를 과제로 제시하여 온라인으로 제출 후 피드백을 제공할 수 있다.

- 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화를 관찰해보고 생활 속에서 온도 변화에 따라 기체의 부피가 달라지는 예와 비교하여 온도 변화와 기체의 부피 사이의 규칙을 스스로 찾을 수 있도록 안내한다.

- 온도 변화에 따른 고무풍선에 든 기체의 부피 변화 실험은 뜨거운 물을 사용하면 변화가 잘 나타나지만 화상의 위험이 높으므로, 교사 시범을 실시간 쌍방향 수업으로 보여주는 것이 바람직하다.
- 압력과 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 다양한 온라인 콘텐츠를 제시하여 정리할 수 있다.

■ 주요 학습 활동

- 압력 변화에 따른 기체의 부피 변화

실험 순서 안내 및
준비물 확인
- 전체 회의실 -

▶ 압력 변화에 따른 기체의 부피
변화 관찰하기

▶ 압력 변화에 따른 기체와
액체의 부피 변화 관찰하기

- 공기에 압력을 가하면 어떻게 될지 예상해 보기
- 실험 순서 안내 및 준비물 확인하기(플라스틱 스포이트, 물)

플라스틱 스포이트 대신에 말랑한 재질의 500mL 페트병으로 실험할 수 있다.

- 압력을 가했을 때 공기의 부피가 어떻게 달라지는지 관찰하기
- 실험 결과를 짝 또는 모둠과 온라인으로 공유하고, 이를 종합하여 압력 변화에 따른 부피 변화의 규칙을 찾아보기
- 압력 변화에 따른 액체의 부피 변화를 알아보기 위해 주사기가 있는 경우 직접 실험을 해보고, 그렇지 않은 경우 온라인 콘텐츠를 활용하여 학습하기
- 생활 속에서 압력 변화에 따른 기체의 부피 변화 예 찾기

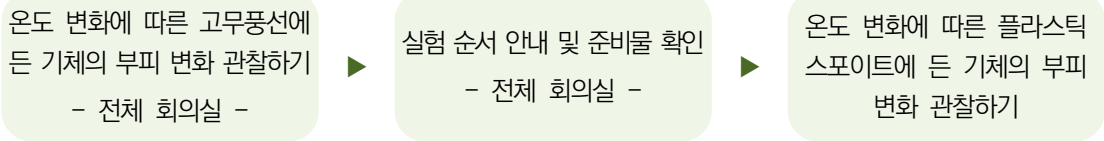
압력 변화에 따른 기체의 부피
변화 예 찾기

▶ 압력 변화에 따른 기체의 부피
변화 예 발표하기
- 소회의실 -

▶ 압력 변화에 따른 기체와
액체의 부피 변화 정리하기
- 전체 회의실 -

- 생활 속에서 기체에 압력을 가할 때 기체의 부피가 달라지는 예 찾기
- 학급 LMS(Learning Management System), 패들렛(Padlet) 등에서 찾은 예를 발표하고 피드백 주고받기

- 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화

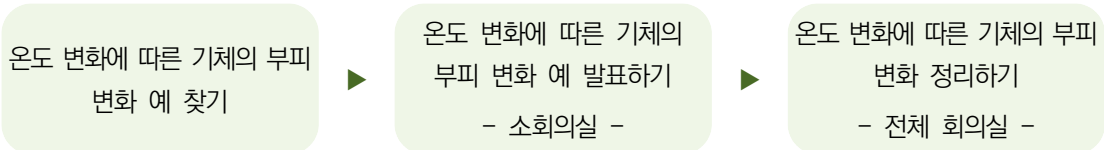


- 온도 변화에 따른 고무풍선에 든 기체의 부피 변화를 실시간 쌍방향 수업으로 관찰하기
- 실험 순서 안내 및 준비물 확인하기(플라스틱 스포이트, 뜨거운 물, 얼음물 등)

가정에서 할 수 있는 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 실험(예시)

- ① 밥그릇에 뜨거운 물을 담고 랍을 씌운 뒤 관찰하기
- ② 밥그릇에 랍을 씌운 뒤 냉장고에 넣어 차갑게 한 후 관찰하기
- ③ 물이 조금 담긴 페트병을 마개로 막아 냉장고에 넣고 관찰하기
- ④ 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물이 담긴 그릇에 넣고 관찰하기

- 뜨거운 물과 얼음물에 플라스틱 스포이트를 넣었을 때 스포이트 속 물방울의 움직임을 관찰하기
- 실험 결과를 짝 또는 모둠과 온라인으로 공유하고, 이를 종합하여 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 규칙을 찾아보기
- 생활 속에서 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 예 찾기



- 생활 속에서 온도 변화에 따라 기체의 부피가 달라지는 예 찾기
- 학급 LMS(Learning Management System), 패들렛(Padlet) 등에서 찾은 예를 발표하고 피드백 주고받기

■ 평가 및 피드백

- 압력과 온도의 변화에 따라 기체의 부피가 변함을 알고 있는지 실험 과정을 관찰하거나, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾을 수 있는지 온라인 발표 자료와 산출물 등을 근거로 평가할 수 있다.

- 성취기준에 도달하기 위하여 평가 결과를 토대로 일상생활에서 압력과 온도 변화에 따라 기체의 부피가 변하는 사례나 관련된 자신의 경험을 찾을 수 있도록 피드백한다.

7차시 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체 조사하기

■ 수업 안내

- 이 차시는 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체와 그 쓰임새를 조사하여 설명하는 것이 목표이며 조사한 자료로 온라인 토의 활동을 진행하거나 보고서로 작성하여 제출하는 방법으로 수업을 운영할 수 있다. 또는 모둠 활동 시 각자 1~2개씩의 기체를 맡아 자세히 조사하여 온라인으로 친구들에게 설명하거나 학급 LMS(Learning Management System), 패들렛(Padlet) 등에 게시하여 여러 가지 기체에 대해 서로 학습할 수 있도록 수업을 진행할 수 있다.
- 공기를 이루고 있는 기체를 알아보고 그 기체의 쓰임새를 정리할 수 있는 온라인 학습지 또는 조사 보고서 등을 준비한다.

조사 보고서는 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체의 종류와 그 기체가 생활 속에서 어떻게 이용되는지 그 사례를 정리할 수 있도록 구성한다.

- 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체에 대한 조사 활동을 하기 전 좁은 공간에 많은 사람이 모였던 경험이나 상황을 공유한다.
- 학생 개인별로 인터넷, 서적 등 다양한 매체에서 조사 활동을 실시하고 그 결과를 정리한다.

인터넷상에 이미 이 차시 학습과 관련된 발표 자료가 많으므로, 그대로 옮겨 적지 않고 실제로 조사를 하여 발표 자료로 정리할 수 있도록 한다.

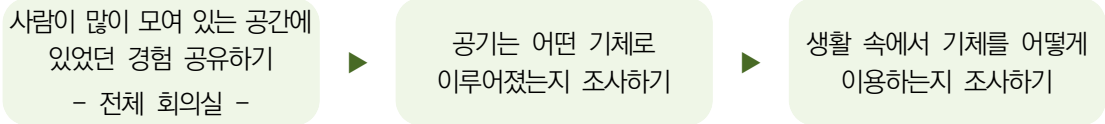
- 조사 결과를 보고서로 작성하여 학급 LMS(Learning Management System), 패들렛(Padlet) 등 지정된 곳에 게시한다.

조사한 내용을 보고서로 나타내되 다양하게 표현하도록 한다. 프레젠테이션 프로그램, 생각 그물 프로그램, 워드프로세서 등의 프로그램을 이용할 수 있다. 그리고 학생들이 조사한 내용을 정리하여 제출할 때 내용의 오류가 없는지 확인하도록 안내한다.

- 제출한 조사 보고서를 바탕으로 서로 피드백을 주고받으며 평가를 한다.

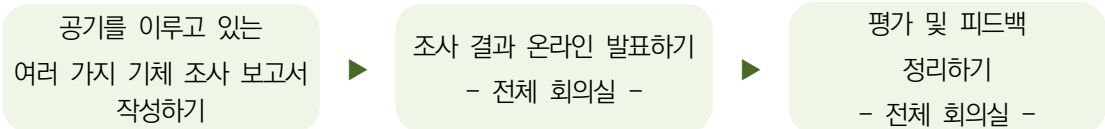
■ 주요 학습 활동

- 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체



- 공기를 이루는 기체와 그 쓰임새를 다른 책이나 인터넷 자료 등을 활용하여 조사하기

- 조사 보고서 작성하기



- 조사한 내용을 바탕으로 조사 보고서나 발표 자료 작성하기
- 조사 보고서, 발표 자료를 바탕으로 온라인 발표하기
- 발표를 듣고 보충할 점이나 조사하지 않은 기체가 있는지 살피기
- 조사 보고서, 발표에 대한 피드백을 주고받고 상호 평가하기

■ 평가 및 피드백

- 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체를 조사하여 작성한 보고서를 바탕으로 평가할 수 있다.
- 평가 결과를 토대로 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체의 종류와 쓰임새를 알 수 있도록 피드백한다.

수업의 팁

압력과 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화를 수학과와 연계하여 그래프로 나타낼 수 있다. 6학년 1학기 수학과 「5. 여러 가지 그래프」 단원에서는 그림, 띠그래프, 원그래프 등 그래프를 그려보는 활동을 제시하고 있다. 감자와 산소계 표백제를 이용한 산소 발생 대체 실험을 실과

교과의 성취기준[6실02-09]과 연계할 수 있는데, 산소 발생 대체 실험을 실시하면서 실험 재료 중에 하나인 감자를 대상으로 어떤 감자가 안전하고 위생적인지 알아보는 학습을 할 수 있다. 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체에 대한 조사 보고서를 미술 교과와 통합하여 신문 만들기, 광고 만들기 등으로 변형할 수 있다.

구글폼(Google Forms)으로 간편하게 수시 평가하기

구글폼에서는 객관식, 체크박스, 드롭다운, 단답형, 장문형 5가지 방식의 응답을 제출할 수 있는 문항을 만들 수 있다. 평가 목적에 맞는 설문 유형을 선택해 문제를 만들어 원격수업 시 유용하게 활용할 수 있다.

(문제 만드는 방법)

- <https://docs.google.com/>로 이동한다.
- 새 설문지 작성을 위해 더하기(+) 표시를 클릭한다.
- 오른쪽 상단에  설정 단추를 클릭한 후 '퀴즈' 탭을 누른다.
- '퀴즈' 탭 하단에 '퀴즈로 만들기'를 클릭한 후 저장하기를 누른다.
- 문제 수를 추가하려면  질문 추가 단추를 클릭한다.
- 객관식 문제의 경우 '옵션 추가'를 눌러 답변 항목 수를 늘릴 수 있다.

(답안 만드는 방법)

- 만들고 있는 문항의 왼쪽 하단에 '답안'을 클릭한다.
- 객관식 문항의 경우 정답 앞의 버튼을 눌러 체크 표시를 확인하고 점수 옆에 문항에 대한 점수를 입력한 후 완료를 누른다.
- '답변 관련 의견 추가'를 눌러 학생이 해당 문제를 틀렸을 때 문제에 대한 해설을 텍스트나 영상으로 볼 수 있게 정보를 입력할 수 있다.

4

수업 도구 및 학습 자료



탐구 학습지(기체 발생 장치에 사용할 실험 기구 알아보기)

- ▲ ()초등학교 6학년 ()반 이름 ()
- ▲ 기체 발생 장치에 사용할 다양한 실험 기구의 이름과 사용 방법을 알아보세요.
- ▲ 실험 기구의 명칭과 사용 방법

실험 기구의 모습	실험 기구의 명칭	실험 기구의 사용 방법 또는 사용 시 주의할 점



조사 보고서(공기를 이루고 있는 여러 가지 기체 조사 보고서)

▲ ()초등학교 6학년 ()반 이름 ()

▲ 공기를 이루고 있는 여러 가지 기체에 대하여 조사하고 조사 결과를 보고서로 작성해 보세요.

기체의 이름	기체의 쓰임새	출처

참고문헌 및 자료

- 공영태 외(2020). 2015 개정 교육과정 초등학교 5학년 1학기 과학과 교사용 지도서. 교육부, 한국과학창의재단.
- 신영준 외(2019). 2015 개정 교육과정 초등학교 5-6학년군 과학과 교수학습자료. (교육부 2015 개정교육과정 교수학습자료 개발 과제). 교육부.

III

교과융합

원격수업 전환

신비로운 태양계와 별

1

수업의 구성

학년/학기	5학년 / 1학기		교과	과학			
관련단원	3. 태양계와 별						
성취기준	과학 [6과02-01]태양이 지구의 에너지원임을 이해하고 태양계를 구성하는 태양과 행성을 조사할 수 있다.	+	과학 [6과02-02]별의 의미를 알고 대표적인 별자리를 조사할 수 있다.	+	국어 [6국05-01]문학은 가치 있는 내용을 언어로 표현하여 아름다움을 느끼게 하는 활동임을 이해하고 문학 활동을 한다.		
				+	미술 [6미02-03]다양한 자료를 활용하여 아이디어와 관련된 표현 내용을 구체화할 수 있다.		
					+	과학 [6과02-03]북쪽 하늘의 별자리를 이용하여 북극성을 찾을 수 있다.	
	재구조화한 성취기준 【융합】 별과 별자리의 의미를 이해하고 별자리에 얹힌 이야기를 상상하여 이를 언어와 미술 활동으로 구체화할 수 있다.						
성취기준 재구조화 이유	☐ 학습량 적정화 ☒ 내용 연결, 기능 재조정 ☒ 원격수업 전환 ☐ 학습 결손 방지 ☐ 심리 방역 ☐ 등교·원격수업 병행						
성취기준 재구조화 해설	[6과02-02]의 별과 별자리를 학습한 내용을 [6국05-01]의 글쓰기 활동과, [6미02-03]의 미적 표현 활동으로 구체화할 수 있도록 융합하였다.						
학습 요소	에너지원으로서의 태양, 태양계 행성, 행성의 크기와 거리, 별의 정의, 별자리, 북쪽 하늘 별자리, 북극성						
수업 유형	콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업 + 실시간 쌍방향 수업						
차시 구성	7차시						
교수·학습 및 평가 유의사항	• 원격수업에서는 스마트기기를 활용하여 암기 위주가 아닌 실제 관측을 통한 체험 위주의 유의미한 학습 경험이 될 수 있도록 지도할 수 있다. • 원격수업에서의 평가는 실시간 쌍방향 수업 도구를 활용하여 탐구 활동 보고서와 활동 모습을 관찰한 결과를 종합하여 평가할 수 있다.						
수업의 흐름							
1~3차시			【융합】4~5차시			6~7차시	
• 태양계의 구성원 알아보기 • 태양계 행성의 크기 비교하기 • 태양에서 행성까지의 거리 알아보기		⇒	• 별자리 알아보기 • 나만의 별자리 이야기 만들기		⇒	• 북극성 찾는 방법 알아보기 • 밤하늘에서 별과 행성 구분하기	
실시간 쌍방향 수업+ 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업			실시간 쌍방향 수업+ 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업			실시간 쌍방향 수업+ 콘텐츠 활용 중심 수업 + 과제 수행 중심 수업	

2

교수·학습 계획

차시	단계	단계별 활동	활용도구 및 플랫폼
1~3	태양계를 구성하는 태양과 행성 알아보기	• 수업 전체 차시 및 과정 안내 - 수업 안내 및 학습 준비 상황 점검 - 실험 준비물 및 학습 중 유의점 공유하기	• 학급 LMS
		• 태양계의 구성원 알아보기 - 태양계의 개념 알아보기 - 태양계의 구성원 조사하기 - 태양이 소중한 까닭 토의하기 • 태양계 행성의 크기 비교하기 - 태양계 행성의 실제 크기 조사하기 - 태양계 행성의 상대적인 크기 비교하기 - 사물을 이용하여 태양계 행성의 크기 묘사하기 • 태양에서 행성까지의 거리 알아보기 - 태양에서 행성까지의 거리 조사하기 - 태양에서 행성까지의 상대적인 거리 비교하기 - 사물을 이용하여 태양에서 행성까지의 거리 묘사하기	• 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등 • 학급 LMS • 영상 콘텐츠 (태양계의 개념, 태양에서 행성까지의 상대적인 거리) • 패들렛(Padlet) • 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션 • 행성 크기 비교 모형(실험관찰 75~79쪽)
4~5	[융합] 별과 별자리를 알아보고 나만의 별자리 만들기	• 별자리 알아보기 - 별과 별자리의 개념 알아보기 - 별자리 조사 방법 알아보기 - 별자리 조사하기 • 나만의 별자리 이야기 만들기 - 나만의 별자리 찾기 - 나만의 별자리 이야기 스토리보드 작성하기 - 나만의 별자리 이야기 만화 그리고 발표하기	• 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등 • 학급 LMS • 영상 콘텐츠 (별과 별자리의 개념) • 패들렛(Padlet) • 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션
6~7	북쪽 하늘의 별자리를 이용하여 북극성 찾고 별과 행성 비교하기	• 북극성 찾는 방법 알아보기 - 북쪽 밤하늘 별자리를 이용하여 북극성을 찾는 방법 알아보기 - 북쪽 밤하늘 별자리를 이용하여 북극성 찾기 • 밤하늘에서 별과 행성 구분하기 - 별과 행성을 구분하는 방법 알아보기 - 별과 행성 구분하기	• 구글미트(Google Meet), 줌(ZOOM) 등 • 학급 LMS • 영상 콘텐츠 (북극성 찾는 방법, 별과 행성 구분법) • 패들렛(Padlet)

3

세부 수업 진행 및 방법

1~3차시 태양계를 구성하는 태양과 행성 알아보기

■ 수업 안내

- 이 차시는 태양이 지구의 소중한 에너지원임을 이해하고 태양계 행성의 특징을 조사하여 알아보는 데 목적이 있다. 또한, 태양계 행성의 상대적인 크기와 태양으로부터의 상대적인 거리를 비교하는 데 목적이 있다.

태양이 지구의 에너지원임을 이해하고 태양계를 구성하는 행성들의 크기와 태양으로부터 행성까지의 거리를 비교하여 태양계의 구조와 광대함을 인식하도록 수업을 구성한다.

- 태양계를 실제 관측하는 것은 어려우므로 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션, 컴퓨터, 스마트기기 등을 활용하여 관측하도록 하고, 그 관측 자료를 활용하여 성취기준에 도달할 수 있도록 수업을 구성한다.

태양계는 일상생활에서 경험해 볼 수 없는 내용이기 때문에 이와 관련된 많은 오개념이 형성될 수 있다. 학습 내용과 관련된 오개념이 형성되지 않도록 다양한 수업자료를 활용하여 수업을 구성한다. 또한, 오개념 형성 여부를 수시로 확인하고 오개념 형성의 원인을 찾아 오개념을 바로 잡을 수 있도록 수업을 구성한다.

- 천문과 관련된 내용은 학생마다 선행 지식의 수준 차이가 심할 수 있다. 따라서 단원의 수준을 넘어선 지식을 가지고 있는 학생을 대할 때 주의가 필요하다.

학생이 조사하거나 발표한 내용이 단원의 수준을 넘어서는 경우 적절한 격려와 칭찬으로 탐구 의욕을 꺾지 않도록 하되, 차시 목표와 수준을 지키며 지도할 수 있도록 수업을 구성한다.

■ 주요 학습 활동

- 태양의 구성원 알아보기



- 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용하여 태양계를 조사 방법 알아보기
- 태양계의 개념 알아보기

태양과 행성의 차이를 통해 별과 행성의 차이를 이해할 수 있도록 한다.

- 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용하여 태양계 구성원의 특징을 조사하기

행성에 관한 자료를 조사할 때 태양에서 행성까지의 실제 거리, 행성의 질량, 행성의 자전과 공전 주기 등 세부적인 물리량은 다루지 않고 관찰할 수 있는 표면적인 특징만 조사하도록 한다.

- 조사 보고서를 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)
 - 소회의실 모둠 토의에서 태양이 소중한 이유에 대한 의견 나누기
- 태양계 행성의 크기 비교하기



- 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용하여 태양계 행성의 실제 크기를 조사하는 방법 알아보기
- 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용하여 태양계 행성의 실제 크기 조사하기

태양계 행성의 상대적인 크기를 짐작해보기 위한 준비 활동이므로 실제 크기를 외우는데 연연하지 않도록 지도한다.

- 실험관찰 75~79쪽의 행성 크기 비교 모형을 활용하여 태양계 행성의 상대적 크기 비교하기

- 과일, 공 등 주변에서 쉽게 구할 수 있는 사물을 이용하여 태양계 행성 묘사하고 활동사진을 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)

실험관찰 75~79쪽의 행성 크기 비교 모형을 이용하여 어려운 값으로 주변의 사물을 이용하여 태양계 행성을 묘사할 수 있도록 지도할 수 있다.

- 태양에서 행성까지의 거리 알아보기



- 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용하여 태양에서 행성까지의 실제 거리를 조사하기

태양계에서 행성까지의 상대적인 거리를 짐작해보기 위한 준비 활동이므로 실제 거리를 외우는데 연연하지 않도록 지도한다.

- 태양에서 행성까지의 상대적인 거리 비교하기
- 이전 시간에 활용한 행성 크기 비교 모형을 활용하여 태양에서 행성까지의 상대적인 거리 나타내고 활동사진을 패들렛(Padlet)에 업로드하여 공유하기(의견 댓글 달기)

■ 평가 및 피드백

- 태양계 구성원의 이름과 표면적인 특징, 태양이 소중한 까닭을 구체적으로 설명할 수 있는지를 모둠 토의 관찰 및 결과물을 바탕으로 평가할 수 있다.
- 태양계 행성의 상대적인 크기와 거리를 어렵하여 비교하고 이를 사물을 이용하여 묘사할 수 있는지를 패들렛(Padlet)에 업로드한 활동 모습을 바탕으로 평가할 수 있다.
- 평가 결과를 토대로 태양계 구성원의 실제 크기, 태양으로부터 행성까지의 실제 거리에 대한 오개념을 가지고 있지 않은지 확인하고, 오개념을 가지고 있을 시 추가적인 영상 콘텐츠를 제시하여 오개념을 바로잡을 수 있도록 피드백한다.

4~5차시 [융합] 별과 별자리를 알아보고 나만의 별자리 만들기

■ 수업 안내

- 이 차시는 별과 별자리의 의미를 이해하고, 북쪽 밤하늘의 대표적인 별자리를 찾을 수 있는데 목적이 있다. 또한, 북쪽 밤하늘의 별을 보고 나만의 별자리와 별자리에 얹힌 이야기를 상상하여 글과 그림으로 구체화하는데 목적이 있다.

‘[6국05-01] 문학은 가치 있는 내용을 언어로 표현하여 아름다움을 느끼게 하는 활동임을 이해하고 문학 활동을 한다.’, ‘[6미02-03] 다양한 자료를 활용하여 아이디어와 관련된 표현 내용을 구체화할 수 있다.’ 성취기준과 연계하여 별자리에 얹힌 이야기를 상상하여 글과 그림으로 표현하는 활동으로 국어과, 미술과와 융합하여 지도할 수 있다.

- 보호자와 동행하여 안전한 장소에서 밤하늘을 관측하는 것이 어려운 경우 천체 관측 프로그램 및 애플리케이션을 활용하여 관측하고, 그 관측 자료를 활용하여 성취기준에 도달할 수 있도록 수업을 구성한다.

별과 별자리에 관한 내용은 일상생활에서 경험해 볼 수 없는 내용이기 때문에 이와 관련된 많은 오개념이 형성될 수 있다. 학습 내용과 관련된 오개념이 형성되지 않도록 다양한 수업자료를 활용하여 수업을 구성한다. 또한, 오개념 형성 여부를 수시로 확인하고 오개념 형성의 원인을 찾아 오개념을 바로 잡을 수 있도록 수업을 구성한다.

- 별자리가 하늘의 별을 무리 지어 연결한 것이며 주변에서 쉽게 볼 수 있는 친숙한 대상의 이름을 붙여 놓은 것임을 이해할 수 있도록 하며, 별자리에 대한 해석이 학생에 따라 다양하게 나타날 수 있다는 점을 고려하고 학생의 적극적인 참여와 흥미를 유발할 수 있도록 수업을 구성한다.

■ 주요 학습 활동

- 별자리 알아보기

탐구 활동 안내
- 전체 회의실 -



별과 별자리의 개념
알아보기



별자리 조사 방법
알아보기



별자리 조사하기
- 패들렛(Padlet) -